

第四周作业

习题 4.1: P163 Ex 4.2.5

设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}^n$ 线性相关, 其中 $k \geq 2$. 证明: 对任意 $\alpha_{k+1} \in \mathbb{F}^n$, 存在不全为零的纯量 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$, 使得向量 $\alpha_1 + \lambda_1 \alpha_{k+1}, \alpha_2 + \lambda_2 \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_k + \lambda_k \alpha_{k+1}$ 线性相关。

习题 4.2: P164 Ex 4.2.11

求向量 $\alpha_1 = (4, -1, 3, -2), \alpha_2 = (8, -2, 6, -4), \alpha_3 = (3, -1, 4, -2), \alpha_4 = (6, -2, 8, -4)$ 的所有极大线性无关向量组。

习题 4.3: P164 Ex 4.2.12

设 A 是 n 阶方阵。证明: $\text{rank } A^n = \text{rank } A^{n+1} = \text{rank } A^{n+2} = \dots$.

习题 4.4: P168 Ex 4.3.4

在数域 $\mathbb{F}$ 上所有 2 阶方阵构成的线性空间 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 中, 求一组基 $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$, 使得对每个 j , $A_j^2 = A_j$.